



كلية الاقتصاد

نظرية القرارات



دورات 25 - 26 مع السلم
السنة/الفصل: الثالثة/الثاني
عدد الصفحات: 7



دورة 2024 - 2025 الفصل الثاني مع السلم

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: (24 درجة) لكل إجابة صحيحة أربع درجات

(2) عندما لا تكون هناك نقطة مرجع في المباراة، فإن كل لاعب سيذهب: A. بكل استراتيجية بنسبة متساوية من الوقت B. بكل استراتيجية بنسبة متساوية محددة من الوقت C. بكل استراتيجية باحتمال محدد مسبق بناء على الأفضليات D. بكل استراتيجية باحتمال متساوي من الوقت	(1) لدى رسم شجرة القرارات فإنه يجب أن يكون للشجرة: A. العديد من عقد البدء حسب الحالة B. أكثر من مشكلة لخلق عقدة للبدء C. لا ضرورة لوجود عقدة بدء للحل D. جميع الأجوبة خاطئة
(4) يجب النظر إلى شجرة القرارات على أنها: A. طريقة بديلة لكافة نماذج القرار لحل المشكلات على اختلافها B. أسلوب مناسب لحل المشكلات متعددة المعايير في المنظمات C. طريقة تساعد في حل بعض المشكلات وغير مناسبة لمشكلات أخرى D. كل الأجوبة خاطئة	(3) القيمة المتوقعة للمعلومات الأكيدة هي: A. الفرق بين القيمتين المتوقعتين لكل عقدتين متتاليتين B. الفرق بين القيم المتوقعة الأكبر والأصغر لكل من البدائل C. الفرق بين القيمة المتوقعة بدون معلومات والقيمة المتوقعة لأفضل الحالات الممكنة D. جميع الأجوبة خاطئة
(4) من الأساليب الكيفية في اتخاذ القرار: A. أسلوب الحدس الشخصي B. الأسلوب الوصفي C. أسلوب القيمة المتوقعة D. أسلوب الخبرة وعلامة الخبر	(5) يعبر عن تأثير الربح أو الخسارة المصاحب لكل بديل مفرونا مع كل الظروف المستقبلية بـ: A. الاحتمالات B. النتائج C. حالات الطبيعة D. البدائل

السؤال الثاني: (24 درجة)

مسألة: القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة (EVPI)

تدرس شركة إطلاق منتج جديد، وتواجه ثلاث حالات محتملة للسوق: قوية، متوسطة، ضعيفة. الاحتمالات المقدرة لهذه الحالات هي 0.3، 0.5، 0.2 على التوالي. لدى الشركة ثلاث استراتيجيات تسويق ممكنة: عدوانية، معتدلة، محافظة. الجدول التالي يوضح الأرباح المتوقعة (بملايين الدولارات) لكل استراتيجية في كل حالة سوق:

الحالة	قوية	متوسطة	ضعيفة
الاحتمال	0.3	0.5	0.2
استراتيجية عدوانية (A)	10	6	-2
استراتيجية معتدلة (M)	8	9	1
استراتيجية محافظة (C)	5	4	3

المطلوب:

حساب القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة (Expected Value of Perfect Information – EVPI) وتفسير معناها بالنسبة للشركة.

الحل:

الخطوة 1: حساب أرباح المتوقع لكل استراتيجية دون معلومات كاملة

نقوم بجمع حاصل ضرب كل عائد في احتمال الحالة المقابلة:

الاستراتيجية العدوانية:

$$E(A) = 0.3 \times 10 + 0.5 \times 6 + 0.2 \times (-2) = 3 + 3 - 0.4 = 5.6$$

للاستراتيجية المعتدلة:

$$E(M) = 0.3 \times 8 + 0.5 \times 9 + 0.2 \times 1 = 2.4 + 4.5 + 0.2 = 7.1 \text{ مليون. (3 درجات)}$$

للاستراتيجية المحافظة:

$$E(C) = 0.3 \times 5 + 0.5 \times 4 + 0.2 \times 3 = 1.5 + 2 + 0.6 = 4.1 \text{ مليون. (3 درجات)}$$

أفضل استراتيجية دون معلومات هي المعتدلة بعائد متوقع 7.1 مليون ريال.

الخطوة 2: حساب العائد المتوقع مع المعلومات الكاملة

مع المعلومات الكاملة، نختار الاستراتيجية المثلى لكل حالة سوق:

- في حالة السوق القوية: أفضل استراتيجية هي العدوانية (10 ملايين).
- في حالة السوق المتوسطة: أفضل استراتيجية هي المعتدلة (9 ملايين).
- في حالة السوق الضعيفة: أفضل استراتيجية هي المحافظة (3 ملايين).

العائد المتوقع مع المعلومات الكاملة:

(5 درجات)

$$EV_{\text{perfect}} = 0.3 \times 10 + 0.5 \times 9 + 0.2 \times 3 = 3 + 4.5 + 0.6 = 8.1 \text{ مليون.}$$

الخطوة 3: حساب القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة

(5 درجات)

$$EVPI = EV_{\text{perfect}} - \text{أفضل عائد بدون معلومات} = 8.1 - 7.1 = 1 \text{ مليون.}$$

التفسير: تشير القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة (1 مليون) إلى أقصى مبلغ يمكن أن تدفعه الشركة للحصول على معلومات دقيقة تماماً عن حالة السوق قبل اتخاذ القرار. إذا كانت تكلفة الحصول على هذه المعلومات أقل من 1 مليون، فمن المجدي الاستثمار فيها؛ أما إذا كانت أكثر، فالأفضل الاكتفاء بالمعلومات الحالية واختيار الاستراتيجية المعتدلة. (5 درجات)

السؤال الثالث: (18 درجة)

مسألة (نظرية بايز في مراقبة الجودة):

يستلم مستودع أدوية شحنات من موردين اثنين:

- المورد (أ) يزود 60% من إجمالي الشحنات.
- المورد (ب) يزود 40% من الشحنات.

نسبة الأدوية التالفة الواردة من المورد (أ) هي 2%، بينما نسبة التالفة من المورد (ب) هي 5%. تم سحب دواء عشوائياً من المستودع وتبين أنه تالف. ما هو احتمال أن يكون هذا الدواء التالف قادمًا من المورد (أ)؟

الحل خطوة بخطوة:

1. تعريف الأحداث:

- A: الدواء من المورد (أ).
- B: الدواء من المورد (ب).
- D: الدواء تالف. (3 درجات)

2. الاحتمالات المعطاة:

$$P(A) = 0.6, P(B) = 0.4$$

$$P(D | A) = 0.02, P(D | B) = 0.05$$

3. المطلوب: $P(A | D)$: احتمال أن يكون الدواء من المورد (أ) بشرط كونه تالفًا.

4. حساب الاحتمال الكلي للتالف: $P(D)$:

$$P(D) = P(A) \cdot P(D | A) + P(B) \cdot P(D | B)$$

$$P(D) = (0.6 \times 0.02) + (0.4 \times 0.05) = 0.012 + 0.02 = 0.032 \text{ (5 درجات)}$$

5. تطبيق قاعدة بايز:

$$P(A|D) = \frac{P(A) \cdot P(D|A)}{P(D)}$$

$$P(A|D) = \frac{0.012}{0.032} = 0.375$$

(5 درجات)

النتيجة:

احتمال أن يكون الدواء النذاف من المورد (أ) هو 37.5% (5 درجات)

السؤال الرابع: (14 درجة)

تدرس شركة استثمار أربعة مشاريع (A, B, C, D) في ظل ثلاث حالات اقتصادية محتملة: ركود، نمو معتدل، ازدهار. لا توجد معلومات احتمالات هذه الحالات، وتريد الشركة استخدام معيار ماكسيمين (المعيار المتشائم) لاختيار المشروع. الجدول التالي يوضح العوائد المتوقعة (بملايين الدولارات) لكل مشروع في كل حالة:

ازدهار	نمو معتدل	ركود	المشروع
8	5	2	A
6	5	4	B
9	6	1	C
7	4	3	D

المطلوب: تحديد المشروع الذي تختاره الشركة وفق معيار التشاؤم ماكسيمين (MAXIMIN)، مع توضيح خطوات الحل.

الحل:

الخطوة 1: حساب الحد الأدنى للعائد لكل مشروع

لكل مشروع، نحدد أقل عائد يمكن تحقيقه عبر جميع الحالات الاقتصادية:

- المشروع A: أقل عائد = $\min(2, 5, 8) = 2$ مليون دولار. (درجة واحدة)
- المشروع B: أقل عائد = $\min(4, 5, 6) = 4$ مليون دولار. (درجة واحدة)
- المشروع C: أقل عائد = $\min(1, 6, 9) = 1$ مليون دولار. (درجة واحدة)
- المشروع D: أقل عائد = $\min(3, 4, 7) = 3$ مليون دولار. (درجة واحدة)

الخطوة 2: اختيار أكبر قيمة من بين الحدود الدنيا

نقارن القيم الدنيا لكل مشروع: 2, 4, 1, 3. أكبر قيمة هي 4 مليون دولار، وهي للمشروع B. (5 درجات)

الخطوة 3: القرار

وفق معيار ماكسيمين، تختار الشركة المشروع B، لأنه يضمن أعلى أقل عائد ممكن (4 ملايين دولار) مقارنة بالمشاريع الأخرى. هذا المعيار يعكس نظرة متشائمة، حيث تركز الشركة على أسوأ السيناريوهات وتختار الأفضل بينها. (5 درجات)

السؤال الخامس: (20 درجة)

لدى لاعبين: اللاعب X واللاعب B. المصفوفة التالية تمثل عوائد اللاعب X (وعوائد B هي سالبة):

	b1	b2
a1	8	2
a2	4	10

المطلوب:

- إيجاد نقطة السرج (الاستقرار) إن وجدت.
- إذا لم توجد، فاحسب قيمة المباراة ومن هو الفائز.

الحل:

الخطوة 1: حساب Maximin و Minimax

لكل استراتيجية من اللاعب X (صف)، نحدد أقل عائد (Min):

- للصف a1: أقل قيمة = $\min(8, 2) = 2$
- للصف a2: أقل قيمة = $\min(4, 10) = 4$
- إذن Maximin = أكبر هذه القيم = $\max(2, 4) = 4$



• لكل استراتيجية من اللاعبين B (عمود)، نحدد أكبر عائد للاعب X (Max):

للعمود b1: أكبر قيمة = $\max(8, 4) = 8$

للعمود b2: أكبر قيمة = $\max(2, 10) = 10$

إن Minimax - أصغر هذه القيم = $\min(8, 10) = 8$

بما أن $\text{Minimax} (4) \neq \text{Maximin} (8)$ ، فلا توجد نقطة سرج، واللعبة ليس لها توازن في الاستراتيجيات المحضمة. قيمة اللعبة تقع بين 4 و 8.

(5 درجات)

الخطوة 2: حساب قيمة المباراة باستخدام الاستراتيجيات المختلطة

نستخدم الصيغة العامة للعبة 2×2 :

$$v = \frac{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}{a_{11} + a_{22} - (a_{12} + a_{21})}$$

(5 درجات)

حيث:

$a_{11} = 8$ يختار B و a_1 يختار عندما X عائد

• $a_{12} = 2$ (مع b_2)

• $a_{21} = 4$ (مع b_1)

• $a_{22} = 10$ (مع b_2)

نعوض:

$$v = \frac{8 \times 10 - 2 \times 4}{8 + 10 - (2 + 4)} = \frac{80 - 8}{18 - 6} = \frac{72}{12} = 6$$

إن قيمة المباراة هي 6. (5 درجات)

الخطوة 3: تحديد الفائز

بما أن قيمة المباراة (6) هي عائد اللاعب X، وهي موجبة، فإن اللاعب X هو الفائز (لأن اللعبة مجموع صفري، وعائد B هو -6). إذا كانت

القيمة صفراً لكانت تعادل، وسالبة يعني فوز B. (5 درجات)

النتيجة:

• لا توجد نقطة سرج.

• قيمة المباراة = 6.

• الفائز: اللاعب X.

Royal Library

دورة 2024 - 2025 الفصل الأول

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة: (30 درجة) ~~لا إجابة صحيحة لهذه المرحلة~~

(1) لدى رسم شجرة القرارات فإنه يجب أن يكون للشجرة: A. العديد من عقد البدء حسب الحالة B. أكثر من مشكلة لخلق عقدة للبدء C. لا ضرورة لوجود عقدة بدء للحل D. جميع الأجوبة خاطئة	(2) عندما لا تكون هناك نقطة مرجع في المباراة، فإن كل لاعب سيلعب: A. بكل استراتيجية بنسبة متساوية من الوقت B. بكل استراتيجية بنسبة مئوية محددة من الوقت C. بكل استراتيجية بأفضل معدل ممكن متبقي بناء على الافتراضات D. بكل استراتيجية بنسب متساوية من الوقت
(3) يعبر عن تأثير الريح أو الخسارة المصاحب لكل بتديل مفرونا مع كل الظروف المستقبلية ب: A. الاحتمالات B. النتائج C. حالات الطبيعة D. البدائل	(4) من الأساليب الكيفية في اتخاذ القرار: A. أسلوب الحس الشخصي B. الأسلوب الوصفي C. أسلوب القيمة المتوقعة D. أسلوب الخبرة وعلامة الخيار.
(5) القيمة المتوقعة للمعلومات الكيدة هي: A. الفرق بين التوقعين المتوقعين لكل عتئين متتاليين B. الفرق بين القيم المتوقعة الأكبر والأصغر لكل من البدائل C. الفرق بين القيمة المتوقعة بدون معلومات القيمة المتوقعة لأفضل الحالات الممكنة D. جميع الأجوبة خاطئة	(6) يجب للنظر إلى شجرة القرارات على أنها: A. طريقة بديلة لكافة نماذج القرار لحل المشكلات على اختلافها B. أسلوب مناسب لحل المشكلات متعددة المعادلات C. طريقة تساعد في حل بعض المشكلات وغير مناسبة لمشكلات أخرى D. كل الأجوبة خاطئة
(7) عندما تتكون المصفوفة من عدة حالات طبيعة، وتكون الاحتمالات غير معروفة، تكون في حالة: A. تأكيد تام B. مخاطرة C. عدم التأكيد D. كل الأجوبة السابقة صحيحة	(8) الظروف المستقبلية والشر تقع خارج سيطرة متخذ القرار مثل الطلب المتوقع في العام القادم هي: A. الاحتمالات B. النتائج C. حالات الطبيعة D. البدائل
(9) البديل الأمثل في الفرصة البديلة كأسلوب لاتخاذ القرار المناسب لحل المشاكل هي: A. البديل الذي يحقق أقل أكبر قيمة متوقعة لخسارة الفرصة البديلة هو البديل الأمثل. B. البديل الذي يحقق أكبر أقل قيمة متوقعة لخسارة الفرصة البديلة هو البديل الأمثل. C. البديل الذي يحقق أكبر قيمة متوقعة لخسارة الفرصة البديلة هو البديل الأمثل. D. البديل الذي يحقق أقل قيمة متوقعة لخسارة الفرصة البديلة هو البديل الأمثل.	(10) يستخدم متخذ القرار معيار أكبر الأقل (معيار الشاوم) وفق الاتي: A. يتم اختيار المعتمد الأكبر لكل بتديل، ثم يتم اختيار أكبر هذه العوائد. B. يتم اختيار المعتمد الأقل لكل بتديل، ثم يتم اختيار أقل هذه العوائد. C. يتم اختيار المعتمد الأكبر لكل بتديل، ثم يتم اختيار أقل هذه العوائد. D. يتم اختيار المعتمد الأقل لكل بتديل، ثم يتم اختيار أكبر هذه العوائد.

السؤال الثاني: (20 درجة)

يريد مدير إحدى الشركات طرح بضاعة في السوق أو عدم طرحها، فإذا توقع أنه سيكون هناك بضاعة منافسة في السوق باحتمال 40%، وعدم وجود بضاعة منافسة 60%، وبناءً على هذه المعلومات ويرسم شجرة القرارات الملائمة وعلى افتراض أن المائد مع وجود بضاعة منافسة يساوي 60 دولار، ومع عدم وجود بضاعة منافسة يساوي 100 دولار. وفي حال عدم طرح البضاعة في السوق يكون العائد 0 دولار.

المطلوب: رسم شجرة القرار، وإيجاد القرار الأمثل.

السؤال الثالث: (20 درجة)

مصنع ينتج الأقمشة الراقية بالآلات من تكنولوجيا متوسطة، بعد أن أصبحت له سمعة مقبولة في السوق أصبح يسعى لتعزيز عوائده المالية، لأجل ذلك قرر إجراء دراسة تساعد على اتخاذ قرار يصل به لتعظيم عوائده، فتم تحديد البدائل التالية: الإبقاء على المصنع كما هو؛ إنشاء تعديلات على الآلات؛ وإدخال تحسينات جديدة؛ استبدال كل الآلات بالآلات جديدة ذات تكنولوجيا حديثة. كما تم تحديد ثلاث مجالات لنشاطه التسويقي، وذلك إما: التسويق المحلي فقط؛ التسويق المحلي والدولي؛ التسويق الدولي فقط. وبافتراض أنه تم إعطاء الاحتمالات التالية لكل حالة: 0.5 للحالة الأولى، 0.3 للحالة الثانية و 0.2 للحالة الثالثة، وقد قدر العائد المتوقع حسب كل بديل من البدائل. وحسب كل حالة من حالات التسويق كما يلي:

الحالات الطبيعية Ni	حالة 1: تسويق محلي فقط	حالة 2: تسويق محلي ودولي	حالة 3: تسويق دولي فقط
البديل A1	20	17	23
البديل A2	14	19	15
البديل A3	18	9	31
المطلوب: ما هو البديل الأفضل بطريقة القيمة المتوقعة؟	$P(1) = 0.5$	$P(2) = 0.3$	$P(3) = 0.2$

السؤال الرابع: (30 درجة)

ليكن لدينا اللعبة التالية:

		اللاعب B	
		b1	b2
اللاعب X	a1	16	-10
	a2	4	12

والمطلوب: إيجاد قيمة العبارة، والفائز بها؟